

***第2.6节 闭区间连续函数性质**

一、最值定理

二、介值定理

上页

下页

返回

一、最值定理

定理1(最大值和最小值定理) 在闭区间上连续的函数一定有最大值和最小值.

注意: 1.若区间是开区间, 定理不一定成立;
2.若区间内有间断点, 定理不一定成立.

定理2(有界性定理) 在闭区间上连续的函数一定在该区间上有界.

二、介值定理

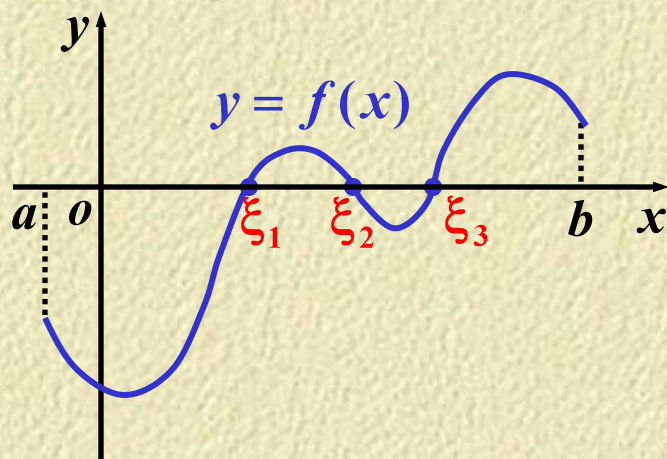
定义： 如果 x_0 使 $f(x_0) = 0$ ，则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

定理 3 (零点定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号 (即 $f(a) \cdot f(b) < 0$)，那末在开区间 (a, b) 内至少有函数 $f(x)$ 的一个零点，即至少有一点 ξ ($a < \xi < b$)，使 $f(\xi) = 0$.

即方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少存在一个实根 .

几何解释:

连续曲线弧 $y = f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的不同侧, 则曲线弧与 x 轴至少有一个交点.



上页

下页

返回

定理 4 (介值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且在这区间的端点取不同的函数值

$$f(a) = A \text{ 及 } f(b) = B,$$

那末, 对于 A 与 B 之间的任意一个数 C , 在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f(\xi) = C$ ($a < \xi < b$).

几何解释: 连续曲线弧 $y = f(x)$ 与水平直线 $y = C$ 至少有一个交点.

推论 在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值.

例1

证明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一根.

证 令 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,
又 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -2 < 0$, 由零点定理,
 $\exists \xi \in (a,b)$, 使 $f(\xi) = 0$, 即 $\xi^3 - 4\xi^2 + 1 = 0$,
 $\therefore$ 方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一根 ξ .

例2

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a$, $f(b) > b$. 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

而 $F(a) = f(a) - a < 0$,

$F(b) = f(b) - b > 0$, 由零点定理,

$\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 0$,

即 $f(\xi) = \xi$.

三、小结

四个定理:

有界性定理;最值定理;介值定理;根的存在性定理.

解题思路:

辅助函数法:先作辅助函数 $F(x)$,再利用零点定理;

上页

下页

返回